

MANUAL Y GUÍA PRÁCTICA DEL OPERADOR EN CAMPO

Procedimientos Técnicos para Instalación de Luminarias QR, Censo Satelital de Infraestructura, Reporte de Incidencias, Modo Fuera de Línea (Offline) y Seguridad Eléctrica.

SISTEMA STG-AP LERDO

Plataforma Digital de Gestión Integral de Alumbrado Público del Municipio de Lerdo, Durango. Diseñada para operar en tiempo real y en zonas rurales sin cobertura de red.

 Registro con Código QR

 Precisión Satelital GPS

 Modo Offline en Ejidos

 Respaldo Oficial por WhatsApp

 Evidencias Fotográficas

 Auditoría Energética DAP

ADMINISTRACIÓN:

Municipio de Lerdo 2025 - 2028

DEPARTAMENTO:

Alumbrado Público y Electricidad

DIRIGIDO A:

Cuadrillas, Electricistas y Supervisores

VERSIÓN DEL MANUAL:

Edición Oficial 2.5 (PWA Offline-First)

1 INICIO DE TURNO Y ACCESO AL SISTEMA

Cada cuadrilla debe iniciar sesión en su dispositivo móvil con su usuario asignado. Todo registro queda respaldado con la fecha, hora, ubicación exacta y nombre del electricista responsable.

1 Acceso a la Plataforma

Abra el navegador en su celular (Chrome o Edge) e ingrese a la dirección del sistema o al icono instalado en su pantalla de inicio (PWA). Ingrese con las credenciales de su cuadrilla (ej. *Cuadrilla 1*, *Cuadrilla 2*).

2 Verificación del Operador Responsable en Turno

En la parte superior de la pantalla observará el recuadro verde con su nombre (ej.  *Juan Pérez*). Si el administrador asignó el turno, aparecerá con la insignia  **Oficial**. Esto asegura que todas las instalaciones se sumen a su métrica personal de desempeño.

3 Semáforo de Precisión Satelital (GPS)

Antes de registrar cualquier luminaria, asegúrese de tener encendida la ubicación del celular en modo "*Alta Precisión*". El sistema cuenta con un semáforo satelital en tiempo real:

 **Óptima ($\pm 0-15$ m)**  **Aceptable ($\pm 16-50$ m)**  **Desplazado (> 50 m)**

2 MÓDULO 1: INSTALACIÓN DE LUMINARIA CON CÓDIGO QR

Este módulo se utiliza obligatoriamente para luminarias LED nuevas o rehabilitadas que cuentan con una etiqueta QR adherida a la carcasa.

Paso	Acción a Realizar	Detalle / Criterio
1. Escanear QR	Presione el botón azul "  Escanear con Cámara" y apunte al QR físico de la lámpara o escriba el folio manual (ej. LUM-25-0014).	El sistema verifica que la luminaria esté asignada a su cuadrilla.
2. Estado Físico	Seleccione el estado de la luminaria que está colocando en el poste:	NUEVA REPARADA REHABILITADA
3. Potencia (Watts)	Ingrese la potencia nominal de la lámpara (ej. 70W , 100W , 150W).	Esencial para calcular el ahorro de energía en la facturación DAP de CFE.
4. Folio Ciudadano	Escriba el número del reporte ciudadano. Al teclear el número (ej. 245), el sistema autocompleta: SPF-00245.	Permite cerrar el reporte en el panel de Atención Ciudadana.

ATENCIÓN CON LUMINARIAS EN CUSTODIA DE ALMACÉN:

Si el sistema indica que la luminaria pertenece a otra cuadrilla o aún no ha sido despachada por el Almacén General, comuníquese con el Encargado de Almacén para que realice la asignación digital de lote a su cuadrilla.

 Regla de Oro: Evidencias Fotográficas Obligatorias

Para validar legal y técnicamente cada instalación frente a la Contraloría Municipal y Auditoría, la aplicación exige la captura de **2 fotografías claras**:

FOTO 1: PUNTO / PERNO (ANTES)

Toma cercana enfocando el perno de fijación al brazo, cableado eléctrico y/o el estado del poste antes de montar.

Evidencia Estructural y Conexión

FOTO 2: LÁMPARA ENCENDIDA (DESPUÉS)

Toma de la luminaria ya montada en el poste operando y proyectando luz en el arroyo vehicular o banqueta.

Evidencia de Funcionamiento

 COMPRESIÓN AUTOMÁTICA INTELIGENTE:

La aplicación comprime y optimiza automáticamente las fotos en el celular para que se guarden al instante, incluso con conexión lenta en áreas rurales o sin gastar sus datos móviles.

3 MÓDULO 2: CENSO DE PUNTOS DE ILUMINACIÓN Y POSTES

Utilice la pestaña **"Censar Punto de Iluminación"** para levantar el inventario de postes existentes en la ciudad o ejidos que tienen tecnología antigua (Vapor de Sodio), lámparas LED sin código QR, o postes vacíos que requieren luminaria.

Campo	Opciones Disponibles	Instrucción Técnica
Tipo de Poste	Concreto, Metálico, Madera, Brazo en Fachada	Identifique la estructura soporte donde se ubica el punto de luz.
Tipo de Lámpara	Vapor de Sodio, LED Antiguo, LED Nueva Sin QR, Sin Lámpara	Si no tiene luminaria montada, seleccione <i>"Sin Lámpara"</i> para generar el punto de necesidad.
Estado Operativo	● Funcionando ● Prendida 24/7 (Falla Fotocelda) ● No Funciona / Apagada	Si la lámpara está apagada o sin luminaria, es obligatorio anotar la causa en Observaciones (ej. balastro quemado, falso contacto, cable cortado).
Zona / Sector	Urbana, Rural, Trayectos Seguros	El sistema detecta automáticamente ejidos rurales (ej. Picardías, Graseros, San Jacinto, Nazareno, etc.).

 CANDADO ANTI-DUPLICADOS (15 METROS):

Si intenta censar un poste a menos de 15 metros de uno ya registrado previamente, el sistema le advertirá para evitar duplicar postes en el inventario municipal.

4 MÓDULO 3: INCIDENCIAS Y TRABAJOS ESPECIALES

En la pestaña "**Incidencias / Cortos**", la cuadrilla registra cualquier trabajo de mantenimiento correctivo que no implique necesariamente la instalación de una luminaria QR nueva.

Cortos Circuitos y Líneas

Reparación de circuitos botados, empate de líneas secundarias y aislamiento de fases.

Sustitución de Fotoceldas

Cambio de fotoceldas dañadas para apagar lámparas prendidas 24/7 y evitar cobros CFE.

Cables Caídos y Emergencias

Levantamiento de cableado de alta/baja tensión que represente riesgo al ciudadano.

Arbotantes y Postes Chocados

Retiro preventivo, encintado de cables y aseguramiento del perímetro por accidentes viales.

5 MÓDULO 4: OPERACIÓN OFFLINE (ZONAS RURALES SIN SEÑAL)

El sistema STG-AP cuenta con tecnología **Offline-First** para trabajar en ejidos, sierras y comunidades rurales de Lerdo donde no existe cobertura celular (Telcel/Movistar/AT&T).

1 Trabajo con Total Normalidad

Escanee códigos QR, tome fotos y guarde instalaciones o censos exactamente igual. Si no hay internet, la aplicación guardará todo automáticamente en la memoria segura del celular (IndexedDB).

2 Identificación Visual de Modo Fuera de Línea

Aparecerá un aviso ámbar en la cabecera: " Sin Conexión - Modo Local Activo (X pendientes)". Sus fotos y datos están 100% seguros y no se perderán aunque apague la pantalla.

3 Sincronización Automática al Regresar a Base

En cuanto su dispositivo vuelva a tener señal celular 4G o se conecte al Wi-Fi de la Dirección de Servicios Públicos, el sistema sincronizará silenciosamente todas las instalaciones al servidor central sin que tenga que hacer nada.

BOTÓN FORZAR SINCRONIZACIÓN MANUAL:

Si desea sincronizar de inmediato al llegar a la base, pulse el botón verde

" **Sincronizar Pendientes**"

en la esquina superior del panel.

6 MÓDULO 5: RESPALDO Y COMPROBANTES POR WHATSAPP

Al completar cualquier registro, la aplicación genera una tarjeta verde con el botón " **Compartir Evidencia por WhatsApp**". Al presionarlo, se abre WhatsApp con el mensaje oficial formateado y listo para enviar al grupo de supervisión o a la Dirección.

EJEMPLO DE COMPROBANTE OFICIAL ENVIADO:

 *REPORTE DE ALUMBRADO PÚBLICO - LERDO*

 *Tipo:* Instalación de Luminaria

 *Código:* LUM-25-0014

 *Folio Ciudadano:* SPF-00245

 *Estado:* Nueva (70W)

 *Cuadrilla:* Cuadrilla 1

 *Responsable:* Juan Pérez

 *Fecha:* 05/10/2026, 10:15 hrs

 *Coordenadas:* 25.539120, -103.524310

 *Google Maps:* <https://maps.google.com/?q=25.539120,-103.524310>

 *Waze:* <https://waze.com/ul?ll=25.539120,-103.524310&navigate=yes>

 *Notas:* Se colocó en esquina de Plaza Principal frente a Escuela.

 *Fotos:* [Adjunta Foto de Perno y Foto Encendida]

7 DECÁLOGO DE SEGURIDAD ELÉCTRICA EN CAMPO

La integridad física de nuestros electricistas es la máxima prioridad. Todo operador y ayudante debe cumplir estrictamente con las siguientes normas de seguridad:

1. Equipo de Protección (EPP)

Uso obligatorio de casco dieléctrico clase E, guantes de carnaza y dieléctricos de alta tensión, chaleco reflejante y botas dieléctricas.

2. Arnés en Canastilla

En grúas articuladas o canastillas hidráulicas, anclar siempre la línea de vida al punto certificado antes de elevarse.

3. Comprobación de Tensión Cero

Verificar con multimetro o detector inductivo que la línea secundaria esté desenergizada o debidamente aislada antes de empalmar.

4. Conexiones y Aislamiento

Utilice conectores perno y cinta de autofusión (vulcanizada) con cubierta de cinta vinílica para evitar filtraciones de agua de lluvia.

5. Delimitación de Área Vial

Coloque conos reflejantes y encienda la torreta preventiva del camión al menos 15 metros antes de iniciar maniobras sobre la vía pública.

6. Condiciones Climáticas

Queda estrictamente prohibido el ascenso a canastilla durante lluvias intensas, tormentas eléctricas o vientos superiores a 40 km/h.

8 PREGUNTAS FRECUENTES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (FAQ)

? ¿Qué hago si la etiqueta QR de la luminaria está rota o manchada?

Si la cámara no puede leer el código, busque el número grabado o impreso bajo el código de barras (ej. LUM-25-0089) y escríbalo directamente en la casilla de texto "Escribir folio manual".

? ¿Qué pasa si el GPS de mi celular marca un error (>50 m)?

Asegúrese de estar en cielo abierto fuera de la cabina del camión y presione el enlace azul "Re-obtener GPS". Si persiste, desactive y vuelva a activar la "Ubicación" en los ajustes rápidos de su teléfono.

? ¿Cómo registro una luminaria en una calle nueva o sin número oficial?

En el campo "Observaciones / Referencia" escriba puntos de referencia claros (ej. "Frente al minisúper Don Chuy", "Lote baldío entre Calle Hidalgo y Zaragoza"). Las coordenadas satelitales registrarán el punto exacto.

? ¿Por qué no me deja guardar si seleccioné "No Funciona / Apagada"?

Por norma de calidad municipal, si una lámpara queda reportada como apagada o sin luminaria, es obligatorio escribir al menos 5 caracteres en las observaciones explicando el motivo técnico.

9 DIRECTORIO DE APOYO TÉCNICO Y OPERATIVO

Soporte Técnico STG-AP

 Cel / WhatsApp: 871 703 6354

Asistencia técnica en la app, recuperación de cuentas y sincronización offline en ejidos.

Almacén General de Luminarias

 Despacho y Asignación de Lotes

 Horario de Atención: 08:00 a 16:00 hrs

"Iluminando cada rincón de Lerdo con eficiencia, transparencia y tecnología."

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LERDO 2025 - 2028 | SISTEMA STG-AP